

Университет ИТМО

Дисциплина: «Веб-программирование»

Отчёт по лабораторной работе №4

Студент: Шубин Егор Вячеславович
Группа: Р3209
Вариант: 57441

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Текст задания	2
2	Листинг программы	2
3	Jconsole	3
3.1	Метаданные Mben'ов	3
3.2	Показания Mben'ов	4
3.3	Графики	5
3.4	Уведомления	6
3.5	Кол-во классов	6
3.6	Вывод по разделу	6
4	VisualVM	8
4.1	Графики	8
4.2	Топ потоков	9
4.3	Вывод по разделу	9
5	Профилирование HttpUnit	10
5.1	Описание выявленной проблемы	10

1 Текст задания

Лабораторная работа #4

Вариант 57441

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

1. Для своей программы из лабораторной работы #3 по дисциплине "Веб-программирование" реализовать:

- MBeap, считающий общее число установленных пользователем точек, а также число точек, попадающих в область. В случае, если пользователь совершил 2 "промаха" подряд, разработанный MBeap должен отправлять оповещение об этом событии.
- MBeap, определяющий процентное отношение "попаданий" к общему числу кликов пользователя по координатной плоскости.

2. С помощью утилиты JConsole провести мониторинг программы:

- Снять показания MBeap-классов, разработанных в ходе выполнения задания 1.
- Определить количество классов, загруженных в JVM в процессе выполнения программы.

3. С помощью утилиты VisualVM провести мониторинг и профилирование программы:

- Снять график изменения показаний MBeap-классов, разработанных в ходе выполнения задания 1, с течением времени.
- Определить имя потока, потребляющего наибольший процент времени CPU.

4. С помощью утилиты VisualVM и профилировщика IDE NetBeans, Eclipse или Idea локализовать и устранить проблемы с производительностью в программе. По результатам локализации и устранения проблемы необходимо составить отчет, в котором должна содержаться следующая информация:

- Описание выявленной проблемы.
- Описание путей устранения выявленной проблемы.
- Подробное (со скриншотами) описание алгоритма действий, который позволил выявить и локализовать проблему.

Студент должен обеспечить возможность воспроизведения процесса поиска и локализации проблемы по требованию преподавателя.

Рис. 1: Задание

2 Листинг программы

[Код программы](#)

3 Jconsole

3.1 Метаданные Mben'ов

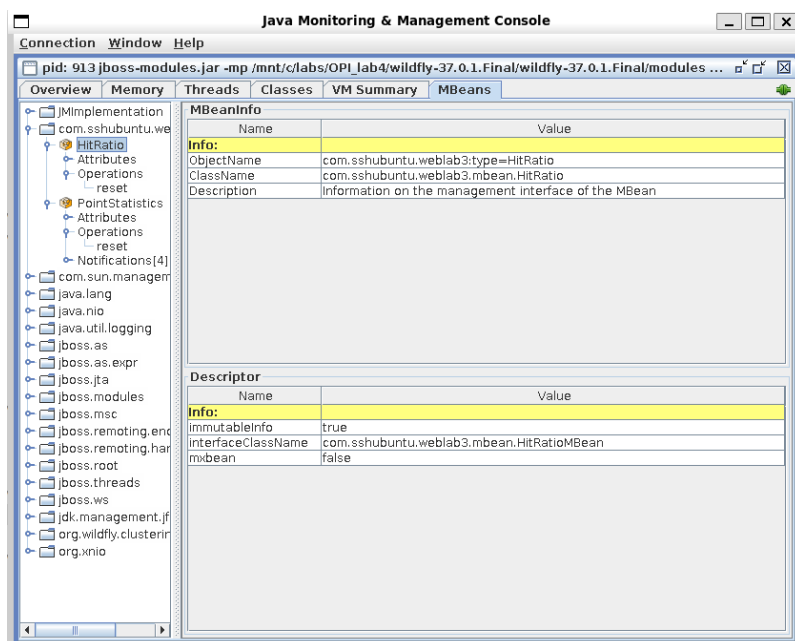


Рис. 2: HitRatio

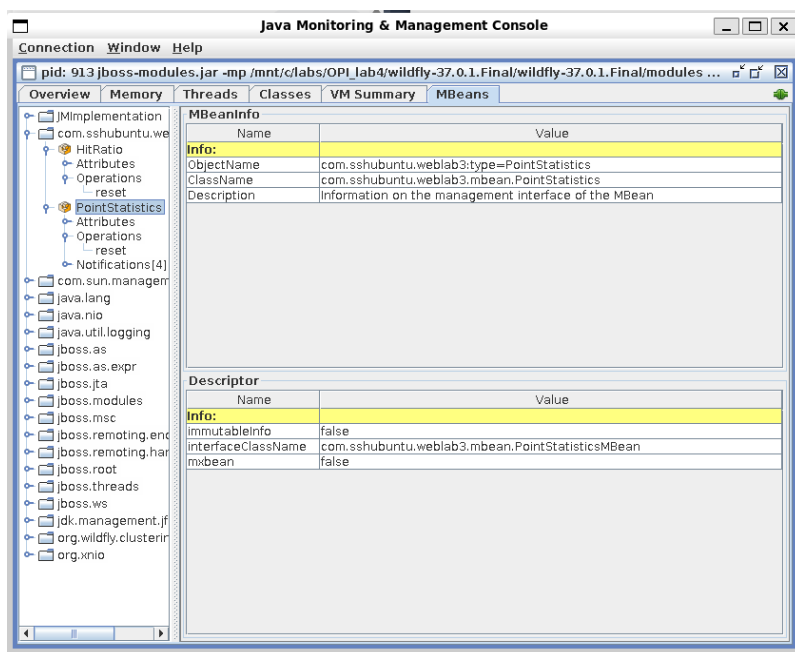


Рис. 3: PointStatistics

3.2 Показания Мбен'ов

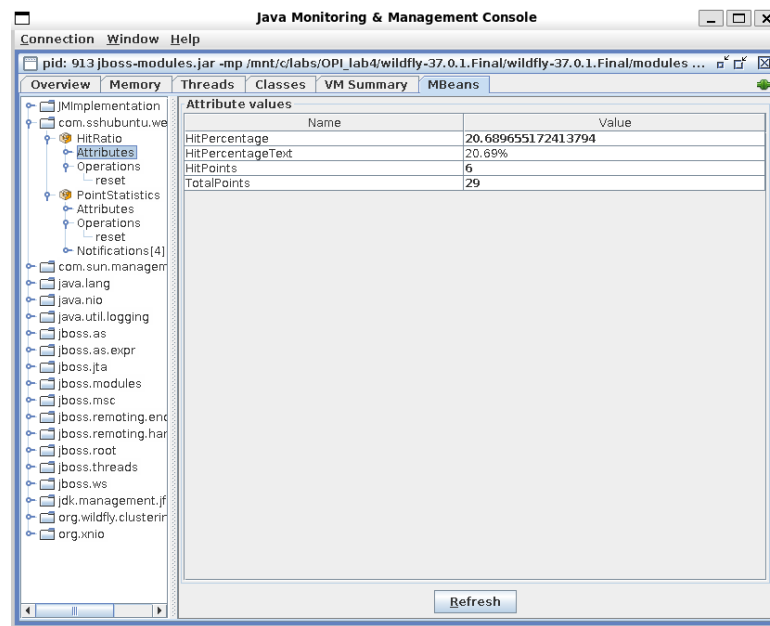


Рис. 4: HitRatio

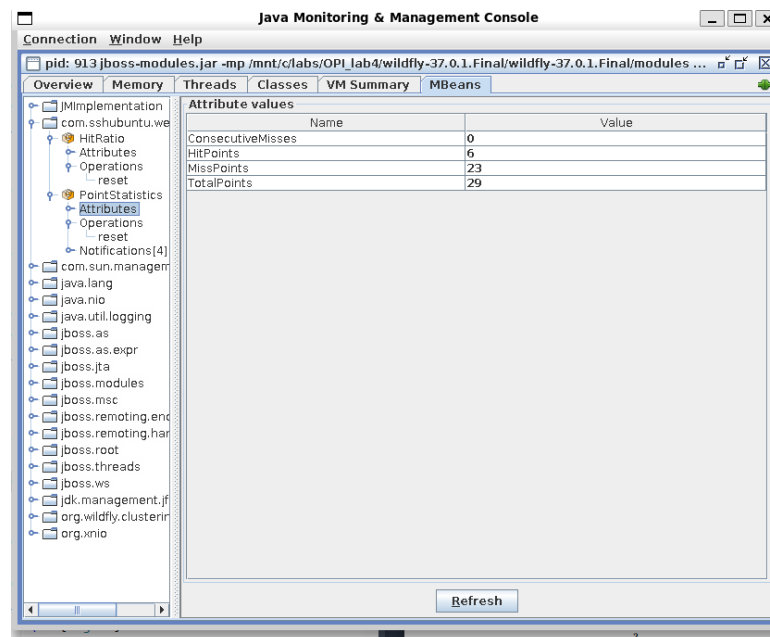


Рис. 5: PointStatistics

3.3 Графики

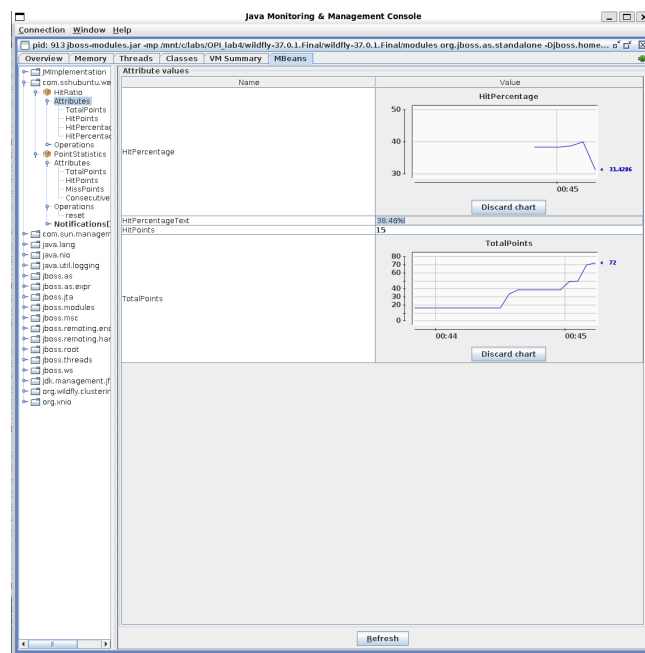


Рис. 6: HitRatio

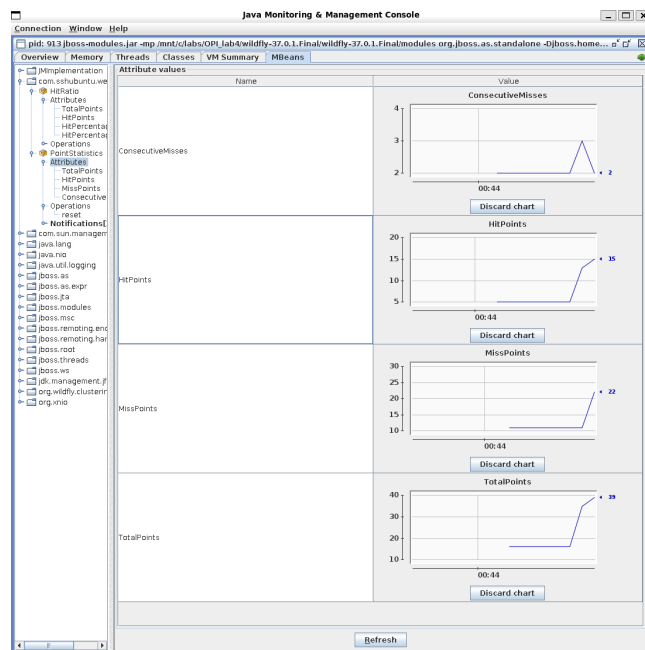


Рис. 7: PointStatistics

3.4 Уведомления

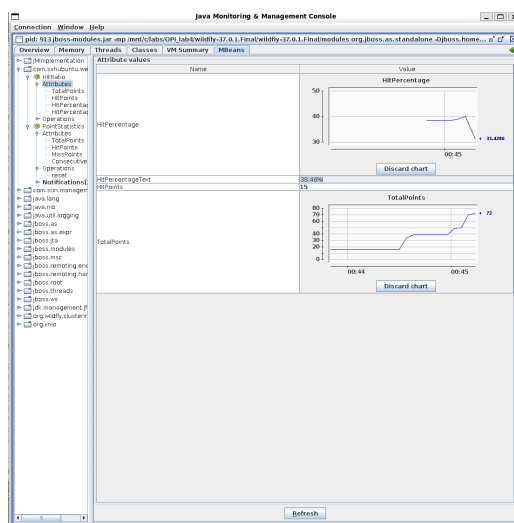


Рис. 8: PointStatistics

3.5 Кол-во классов

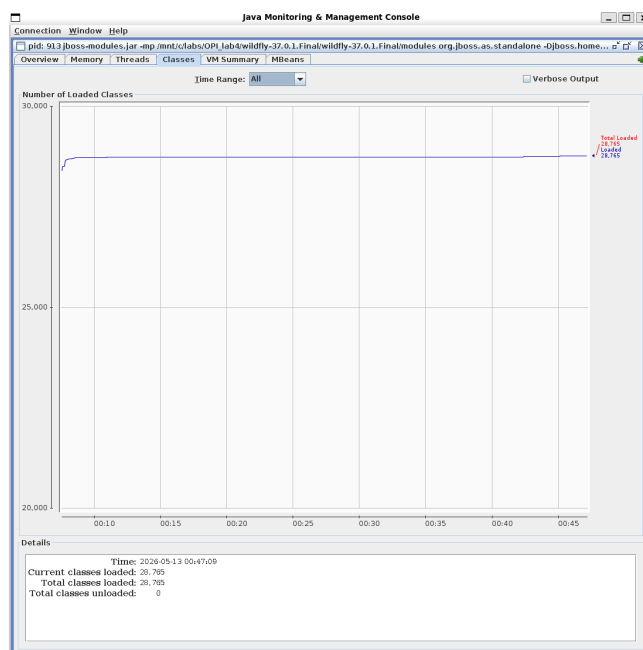


Рис. 9: Количество загруженных классов

3.6 Вывод по разделу

В JConsole были успешно обнаружены оба разработанных MBean. Снятые значения атрибутов подтвердили, что счётчики общего числа точек, попаданий, промахов и процент попаданий изменяются после пользовательских кликов.

Графики показали динамику изменения MBean-показателей во времени, а подписка на уведомления подтвердила отправку события при двух промахх подряд. Также через стандартный MBean `ClassLoading` было определено количество классов, загруженных в JVM.

4 VisualVM

4.1 Графики

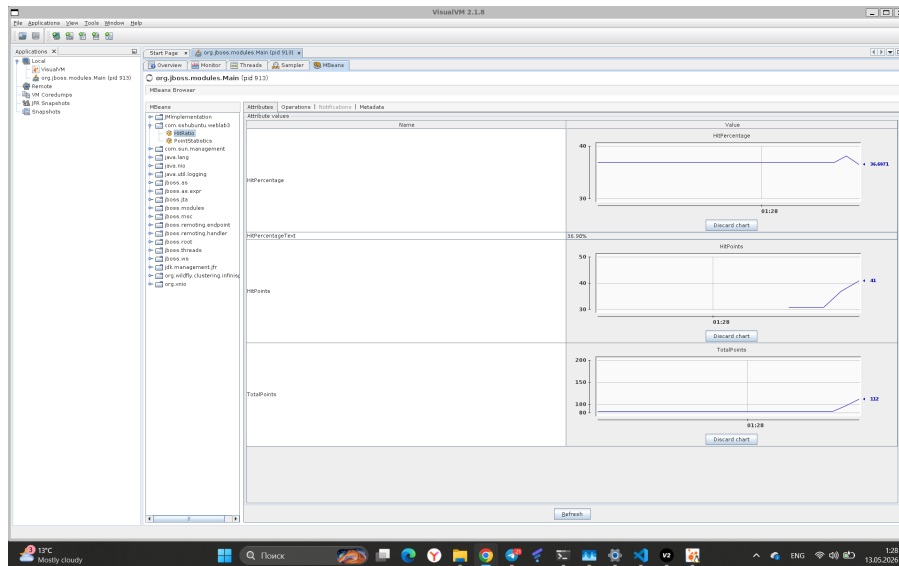


Рис. 10: HitRatio

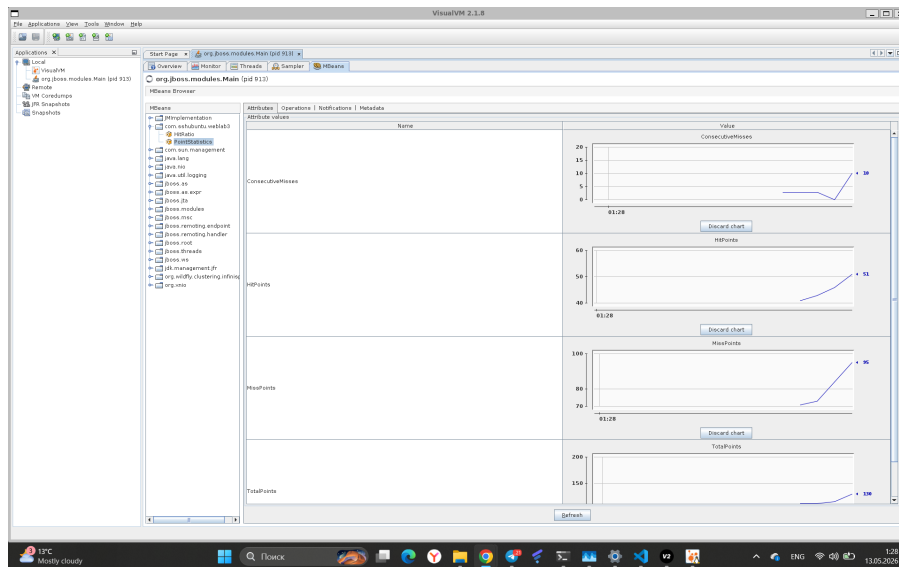


Рис. 11: PointStatistics

4.2 Топ потоков

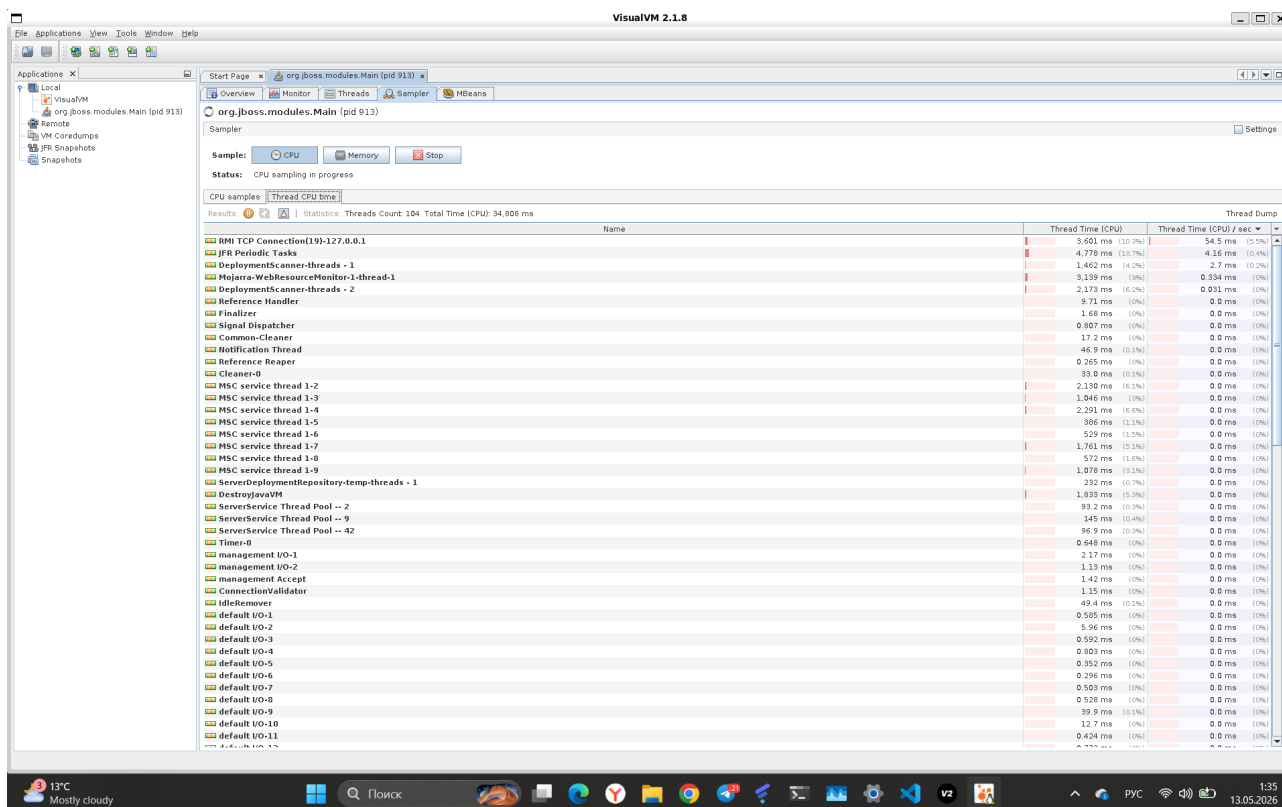


Рис. 12:

4.3 Вывод по разделу

В VisualVM были сняты графики изменения показаний MBean во времени. По ним видно, что значения MBean обновляются во время работы приложения и отражают действия пользователя на координатной плоскости.

CPU-профилирование позволило определить поток, потребляющий наибольшую долю процессорного времени. Таким образом, VisualVM был использован не только для мониторинга пользовательских MBean, но и для анализа нагрузки JVM по потокам.

5 Профилирование HttpUnit

5.1 Описание выявленной проблемы

В ходе профилирования была выявлена ошибка производительности, которая заключалась в утечке в области Metaspaces. На графике Classes наблюдался рост количества загруженных классов, а на графике Metaspaces — увеличение объема выделенной памяти.

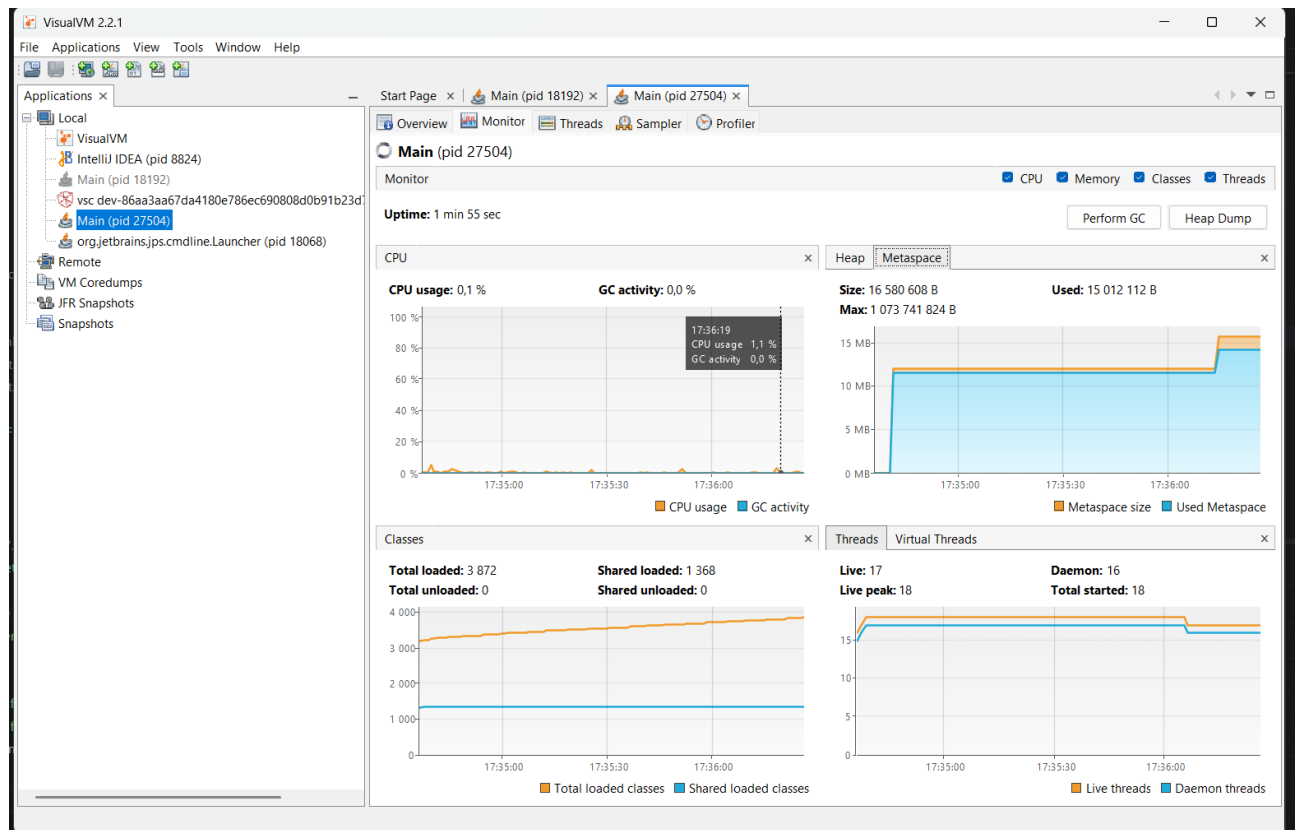


Рис. 13: